

## Parcial Corte I - Parte 1

Business Analytics - 4 de Marzo de 2026

### Nombre:

Para este parcial únicamente se permite el uso de sus **notebooks** y de los **códigos en R** que hayan trabajado durante el curso hasta la fecha.

- **Tiempo disponible:** 120 minutos.
- **Entrega:** deben enviar sus respuestas al correo [velasquez\\_juan@javeriana.edu.co](mailto:velasquez_juan@javeriana.edu.co).
- **Formato de entrega:**
  1. Archivo en **R** llamado así con sus datos **apellido\_nombre.R** que contenga el código utilizado para la construcción de gráficos, cálculos y justificaciones, debidamente documentado. Y pdf

Se evaluará tanto la claridad conceptual como la correcta aplicación de las herramientas de análisis de datos.

Éxitos en su examen.

Parte 1 (2.0 Puntos)

### 1. (0.4 puntos)

Un analista de marketing revisa el valor de las transacciones registradas en una plataforma de seguimiento de portafolios como CoinTracker.

La mayoría de usuarios tiene portafolios entre **\$500 y \$10.000 USD**, pero algunos inversionistas poseen portafolios superiores a **\$5 millones USD**, generando valores atípicos (outliers).

Si queremos usar una medida de tendencia central **que no se vea afectada por estos grandes inversionistas**, ¿cuál deberíamos elegir?

- a) Media
- b) Mediana
- c) Varianza
- d) Ninguna de las anteriores

---

### 2. (0.4 puntos)

Un equipo de analítica de marketing digital analiza los datos históricos de clicks y conversiones de campañas publicitarias en Meta Platforms y Google para entender **cómo se comportaron las campañas en el pasado y describir sus resultados**.

Este tipo de análisis corresponde a:

- a) Analítica Predictiva
- b) Analítica Prescriptiva
- c) Analítica Descriptiva
- d) Analítica de sentimiento

---

**3. (0.4 puntos)**

Una encuesta a inversionistas que usan CoinTracker mide su **nivel de satisfacción con la plataforma** en la siguiente escala:

Muy insatisfecho, Insatisfecho, Neutral, Satisfecho, Muy satisfecho.

Este tipo de variable corresponde a:

- a) Numérica discreta
- b) Numérica continua
- c) Categórica nominal
- d) Categórica ordinal

---

**4. (0.4 puntos)**

Un analista clasifica a los usuarios de una plataforma de inversión según **el tipo de activo principal que poseen en su portafolio**:

| Tipo de activo          | Frecuencia |
|-------------------------|------------|
| 1.Acciones tecnológicas | 800        |
| 2.Criptomonedas         | 600        |
| 3.ETFs                  | 400        |
| 4.Bonos                 | 200        |

Si el total de inversionistas corresponde a la suma de todas las frecuencias, ¿cuál es el **porcentaje de frecuencia acumulada de los tres primeros grupos (Acciones tecnológicas, Criptomonedas y ETFs)**?

- a) 90%
- b) 85%
- c) 80%
- d) 75%

---

**5. (0.4 puntos)**

Un histograma muestra la distribución del **retorno anual de inversionistas minoristas** que utilizan plataformas como Robinhood o Coinbase.

La mayoría de usuarios obtuvo retornos entre **-5% y 15%**, pero unos pocos inversionistas obtuvieron retornos superiores al **200%**, lo que desplaza la media hacia la derecha de la mediana.

¿Cómo describirías la simetría de esta distribución?

- a) Asimétrica con sesgo positivo
- b) Simétrica
- c) Simétrica y platicúrtica
- d) Asimétrica con sesgo negativo

